UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Evaluasi CLUSTER (Davies-Bouldin Index(DBI))



Data Mining

Kusnawi, S.Kom, M.Eng @mynameiskhus

Evaluasi Cluster

- Evaluasi digunakan untuk menentukan validasi dari suatu model atau hasil model suatu data mining.
- Ada dua yaitu Validitas Internal hanya menggunakan informasi apa adanya dari dataset dan Validitas Ekternal, berorientasi klasifikasi suatu label/class dan berorientasi kemiripan

Validitas Internal

- Jika hasil pengelompokan dievaluasi berdasarkan data yang dikelompokkan itu sendiri, ini disebut evaluasi internal
- Kohesi seberapa dekat hubungan data dalam cluster yaitu sebagai jumlah dari kedekatan data terhadap titik pusat cluster dari sebuah cluster yang diikuti
- Separasi seberapa berbeda atau seberapa bagus keterpisahan sebuah cluster dari cluster lain

Formula :

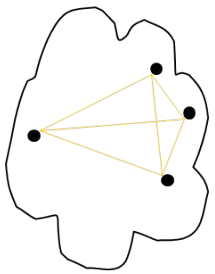
1. **Cohesion** $(C_i) = \sum_{x \in C_i} proximity\ (x, c_i)$

   Kedekatan x ke centroid c_i

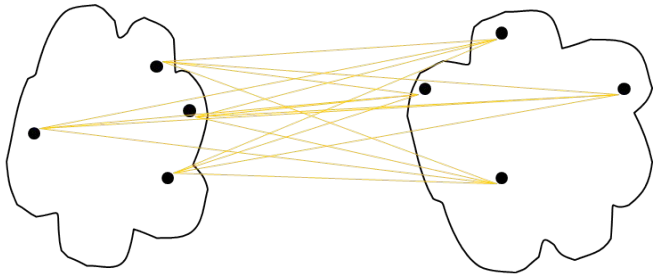
2. **Separation** $(C_i, C_j) = proximity\ (c_i, c_j)$

   Separation $(C_i) = proximity\ (c_i, c)$

   c_i adalah centroid dari cluster C_i, sedangkan c adalah centroid ke semua data



cohesion



separation

Davies-Bouldin Index(DBI)

- Diperkenalkan oleh David L davies dan Donal W. Bouldin (1979) yang digunakan untuk mengevaluasi Cluster
- Untuk mengukur seberapa baik clustering yang telah dilakukan melalui metric kohesi dan metric separasi

Formula DBI

Sum of square within cluster (SSW)

- ***Sum of square within cluster (SSW)*** **merupakan persamaan yang digunakan untuk mengetahui matrik kohesi dalam sebuah cluster ke-i yang dirumuskan sebagai berikut :**

$$SSW_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} d(x_j, c_i)$$

- m_i adalah jumlah data dalam kluster ke-i

  c_i adalah centroid cluster ke-i

  $d\ (x_j, c_i)$ adalah jarak dari data ke-i ke titik cluster i

Bahwa semakin kecil nilai SSW maka hasil clustering yang didapat lebih baik

Formula DBI

Sum of square between cluster (SSB)

- ***Sum of square between cluster (SSB)*** merupakan persamaan yang digunakan untuk mengetahui separasi antar cluster yang dihitung menggunakan persamaan :

$$\mathbf{SSB_{i,j} = d(c_i, c_j)}$$

- Setelah nilai kohesi dan separasi diperoleh, kemudian dilakukan pengukuran rasio (Rij) untuk
- mengetahui nilai perbandingan antara cluster ke-i dan cluster ke-j.

$$R_{ij} = \frac{SSW_i + SSW_j}{SSB_{i,j}}$$

Catatan : Cluster yang baik adalah cluster yang memiliki nilai kohesi sekecil mungkin dan separasi yang sebesar mungkin

Formula DBI

- Nilai rasio yang diperoleh tersebut digunakan untuk mencari nilai davies-bouldin index (DBI) dari persamaan berikut :

$$DBI = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} \max_{i \neq j} (R_{i,j})$$

- k merupakan jumlah cluster yang digunakan.
- Semakin kecil nilai DBI yang diperoleh (non-negatif >= 0), maka semakin baik cluster yang diperoleh dari pengelompokan K-means yang digunakan

Contoh Proses :

Data Hasil Clustering

Data ke-i	Fitur x	Fitur y	Cluster diikuti
1	1	1	2
2	4	1	1
3	6	1	1
4	1	2	2
5	2	3	2
6	5	3	1
7	2	5	3
8	3	5	3
9	2	6	3
10	3	8	3

Misalnya diperoleh hasil centroid :

Cluster	Fitur x	Fitur y
1	5	1.66
2	1.33	2
3	2.5	6

Langkah 1. Hitung SSW

$$SSW_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} d(x_j, c_i)$$

$$d(x_2, c_1) = \sqrt{(4-5)^2 + (1-1.66)^2} = 1{,}2019$$

$$d(x_3, c_1) = \sqrt{(6-5)^2 + (1-1.66)^2} = 1{,}2019$$

$$d(x_6, c_1) = \sqrt{(5-5)^2 + (3-1.66)^2} = 1{,}333$$

Sehingga SSW **cluster 1** didapatkan :

$$SSW_1 = \frac{1}{3}(1.2019 + 1.2019 + 1.333) = \mathbf{1{,}2457}$$

Contoh Proses :

Data ke-i	Fitur x	Fitur y	Cluster diikuti
1	1	1	2
2	4	1	1
3	6	1	1
4	1	2	2
5	2	3	2
6	5	3	1
7	2	5	3
8	3	5	3
9	2	6	3
10	3	8	3

Misalnya diperoleh hasil centroid :

Cluster	Fitur x	Fitur y
1	5	1.66
2	1.33	2
3	2.5	6

Langkah 1. Hitung SSW

$$SSW_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} d(x_j, c_i)$$

$$d(x_1, c_2) = \sqrt{(1 - 1.33)^2 + (1 - 2)^2} = 1.05304$$

$$d(x_4, c_2) = \sqrt{(1 - 1.33)^2 + (2 - 2)^2} = 0.33$$

$$d(x_5, c_2) = \sqrt{(2 - 1.33)^2 + (3 - 2)^2} = 1.2037$$

Sehingga SSW **cluster 2** didapatkan :

$$SSW_2 = \frac{1}{3}(1.05304 + 0.33 + 1.333) = \mathbf{0.905347}$$

Contoh Proses :

Data ke-i	Fitur x	Fitur y	Cluster diikuti
1	1	1	2
2	4	1	1
3	6	1	1
4	1	2	2
5	2	3	2
6	5	3	1
7	2	5	3
8	3	5	3
9	2	6	3
10	3	8	3

Misalnya diperoleh hasil centroid :

Cluster	Fitur x	Fitur y
1	5	1.66
2	1.33	2
3	2.5	6

Langkah 1. Hitung SSW

$$SSW_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} d(x_j, c_i)$$

$$d(x_7, c_3) = \sqrt{(2 - 2.5)^2 + (5 - 6)^2} = 1.11803$$

$$d(x_8, c_3) = \sqrt{(3 - 2.5)^2 + (5 - 6)^2} = 1.11803$$

$$d(x_9, c_3) = \sqrt{(2 - 2.5)^2 + (6 - 6)^2} = 0.5$$

$$d(x_{10}, c_3) = \sqrt{(3 - 2.5)^2 + (8 - 6)^2} = 2.06155$$

Sehingga SSW **cluster 3** didapatkan :

$$SSW_3 = \frac{1}{4}(1.11803 + 1.11803 + 0.5 + 2.06155) = \mathbf{1.199403}$$

Contoh Proses :

Langkah 2. Hitung SSB

$$SSB_{i,j} = d(c_i, c_j)$$

$$SSB_{1,2} = d(c_i, c_j) = \sqrt{(x_{c1} - x_{c2})^2 + (y_{c1} - y_{c2})^2}$$

$$\sqrt{(5 - 1.333)^2 + (1.6667 - 2)^2} = \mathbf{3.68212}$$

$$SSB_{1,3} = d(c_i, c_j) = \sqrt{(x_{c1} - x_{c3})^2 + (y_{c1} - y_{c3})^2}$$

$$\sqrt{(5 - 2.5)^2 + (1.6667 - 6)^2} = \mathbf{5.00275}$$

$$SSB_{2,3} = d(c_i, c_j) = \sqrt{(x_{c2} - x_{c3})^2 + (y_{c2} - y_{c3})^2}$$

$$\sqrt{(1.333 - 2.5)^2 + (2 - 6)^2} = \mathbf{4.16676}$$

Misalnya diperoleh hasil centroid :

Cluster	Fitur x	Fitur y
1	5	1.66
2	1.33	2
3	2.5	6

Hasil matric SSB

SSB	1	2	3
1	**0**	3.68212	5.00275
2	3.68212	**0**	4,16676
3	5.0027	4,16676	**0**

Contoh Proses :

Langkah 3. Hitung R

$$R_{ij} = \frac{SSW_i + SSW_j}{SSB_{i,j}}$$

$$R_{1,2} = \frac{SSW_1 + SSW_2}{SSB_{1,2}}$$

$$= \frac{1.2457 + 0.905347}{3.68212} = \mathbf{0.584187}$$

$$R_{2,3} = \frac{SSW_2 + SSW_3}{SSB_{2,3}}$$

$$= \frac{0.905347 + 1.199403}{4.16676} = \mathbf{0.505128685}$$

$$R_{1,3} = \frac{SSW_1 + SSW_3}{SSB_{1,3}}$$

$$= \frac{1.2457 + 1.199403}{5.0027} = \mathbf{0.488756671}$$

$SSW_1 = \frac{1}{3}(1.2019 + 1.2019 + 1.333) = \mathbf{1,2457}$

$SSW_2 = \frac{1}{3}(1.05304 + 0.33 + 1.333) = \mathbf{0.905347}$

$SSW_3 = \frac{1}{3}(1.11803 + 1.11803 + 0.5 + 2.06155) = \mathbf{1.199403}$

R	1	2	3	**R max**
1	**0**	0.584187	0.488756671	0.584187
2	0.584187	**0**	0.505128685	0.505128685
3	0.488756671	0.505128685	**0**	0.505128685

Hasil matric SSB

SSB	1	2	3
1	**0**	3.68212	5.00275
2	3.68212	**0**	4,16676
3	5.0027	4,16676	**0**

Contoh Proses :

Langkah 4. Hitung DBI

$$DBI = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} \max_{i \neq j}(R_{i,j})$$

$$DBI = \frac{1}{3}(0.584187 + 0.505128685 + 0.505128685)$$

$$= \mathbf{0.531481457}$$

Nilai DBI mendekati nol → cluster sudah cukup baik

Latihan

Ukur validitas clustering menggunakan DBI dari hasil tugas sebelumnya

Data ke -i	fitur x	fitur y	
Data	Rumah	Mobil	Cluster
A	1	3	2
B	3	3	1
C	4	3	3
D	5	3	3
E	1	2	2
F	4	2	3
G	1	1	2
H	2	1	2

Diperoleh hasil centroid :

Cluster	Fitur x	Fitur y
1	3	3
2	1.25	1.75
3	4.333333	2.666667

Sumber Pustaka

1. https://chih-ling-hsu.github.io/2017/09/01/Clustering
2. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1235/1/012015/pdf
3. https://www.programmersought.com/article/32134899812/